

เอกสารสรุปสาระสำคัญ

ชื่อโครงการ Heatwave AI: การพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดคลื่นความร้อนจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
1. องค์ความรู้หรือประเด็นการค้นพบใหม่ที่แตกต่างกันที่เคยมีรายงานมาก่อน แตกต่างจากงานวิจัยต่างประเทศ เพราะปรับนิยามคลื่นความร้อนให้เหมาะกับประเทศไทยที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น จากนั้นเปรียบเทียบตัวแปรที่ส่งผลกับการทำนาย และ โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง และเลือกโมเดลที่เหมาะสมเพื่อพยากรณ์ความน่าจะเป็นล่วงหน้า 2–6 สัปดาห์
2. กระบวนการหรือวิธีการทดลองที่เหมือนหรือแตกต่างจากที่เคยมีมาก่อน แตกต่าง เพราะคลื่นความร้อนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไม่บ่อยและตรวจจับได้ยาก การเพิ่มตัวแปรภูมิอากาศจึงไม่ได้ทำให้ผลพยากรณ์ดีขึ้นเสมอไป โครงการจึงเลือกใช้ Logistic Regression ที่ปรับสมดุลข้อมูลและปรับเทียบค่าความน่าจะเป็น เพื่อให้เหมาะกับการพยากรณ์และสื่อสารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง
3. ประโยชน์ของงานที่มีต่อวงวิชาการ สังคม ชุมชน ประเทศชาติ เป็นแนวทางนิยามและประเมินความเสี่ยงคลื่นความร้อนที่เหมาะสมกับข้อมูลประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศและแมชชีนเลิร์นนิงอย่างตรวจสอบได้ และช่วยให้โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นติดตามความเสี่ยงระดับจังหวัดผ่านเว็บไซต์และ LINE Official Account
4. เอกสารอ้างอิงสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัย 1. Hersbach, H. et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. QJRMS, 146, 1999-2049. 2. Perkins, S. E., & Alexander, L. V. (2013). On the measurement of heat waves. Journal of Climate, 26, 4500-4517. 3. Wheeler, M. C., & Hendon, H. H. (2004). Real-time multivariate MJO index. Monthly Weather Review, 132, 1917-1932. 4. Brier, G. W. (1950). Verification of probability forecasts. Monthly Weather Review, 78, 1-3.
5. ผู้ให้ความช่วยเหลือกับโครงการนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: นางสาวปัทมาพร ณ น่าน, ครู, โรงเรียนชลราษฎรอำรุง — ให้คำปรึกษาและตรวจรายงาน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: นายชนนิต ยินดีสุข, ครู, โรงเรียนชลราษฎรอำรุง — ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินโครงการ